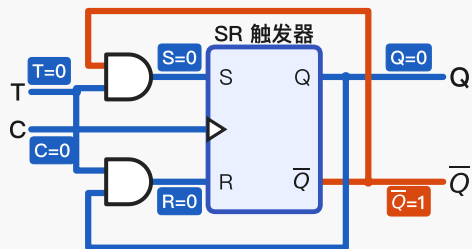


1. T 触发器：8 步逐线图解

课件电路：两个 AND 门 + 一个边沿触发的 SR 触发器。上面的 AND： $S = T \cdot \bar{Q}$ ；下面的 AND： $R = T \cdot Q$ 。T=1 → 每个上升沿翻转；T=0 → 保持。

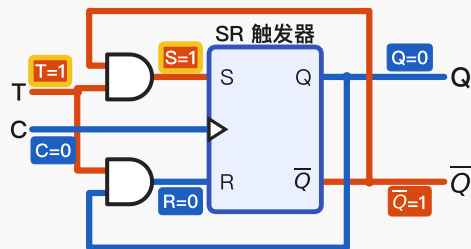
1. T=0, Q=0: 两个 AND 都出 0

$S = T \cdot \bar{Q} = 0$ 、 $R = T \cdot Q = 0 \rightarrow$ SR 触发器处于“保持”。此时就算来上升沿，Q 也不变。（假设初值 $Q=0$ ）



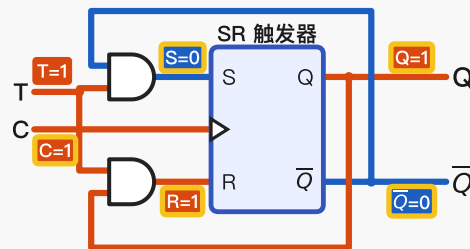
2. T 变 1 (时钟还是低)

$S = T \cdot \bar{Q} = 1 \cdot 1 = 1$ 、 $R = T \cdot Q = 1 \cdot 0 = 0 \rightarrow$ 已经“准备好置位”，但没到边沿，Q 不动。



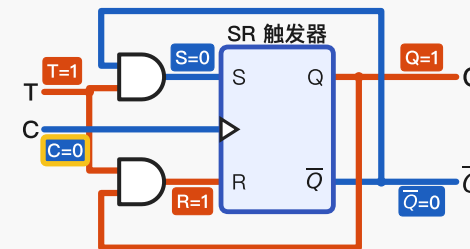
3. 上升沿: Q 翻成 1

边沿采到 $S=1, R=0 \rightarrow Q=1$ 。随后反馈使 $S=0$ 、 $R=1$ （为下一次翻回去做准备），但这个边沿已经过去，不会再翻。



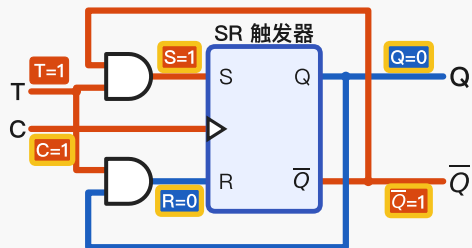
4. 下降沿: 什么都不发生

触发器只认上升沿。Q、S、R 都不变。



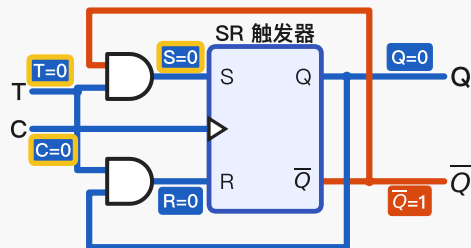
5. 上升沿: Q 翻回 0

边沿采到 $S=0, R=1 \rightarrow Q=0$ 。反馈又把 S、R 换回 1、0。T=1 时每个上升沿翻一次。



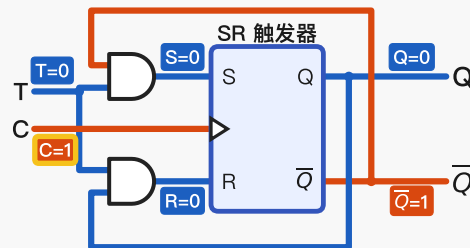
6. 时钟变低, T 变 0

T=0 把两个 AND 都关掉: $S=R=0$ 。



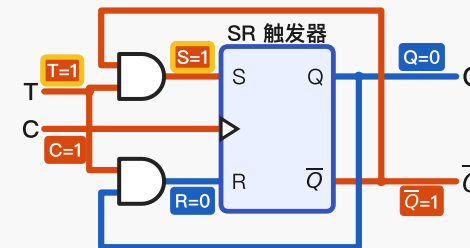
7. 上升沿: 保持

采到 $S=R=0 \rightarrow$ 保持，Q 仍是 0。T=0 时再多的时钟也不翻。



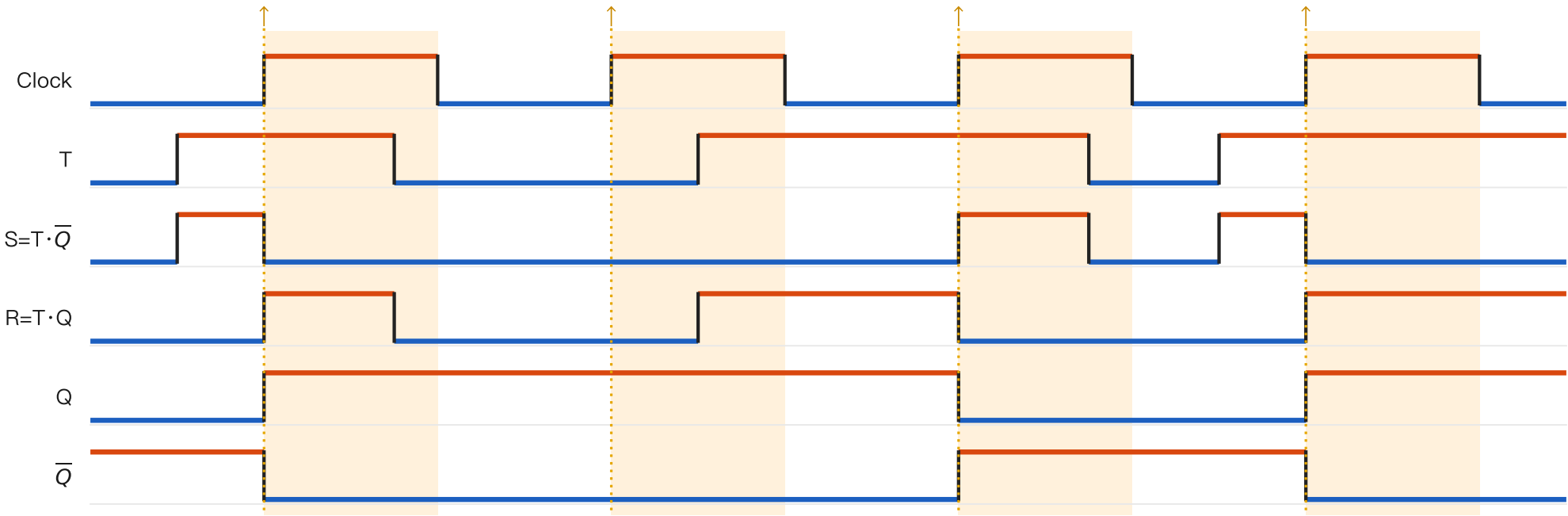
8. C=1 期间 T 变 1: 无效

S 变成 1，但上升沿已经过了 $\rightarrow Q$ 不变。T 只在边沿那一刻被“看”一次。



1. T 触发器时序图（和课件同一组波形）

浅橙 = Clock=1；黄色虚线 = 上升沿。Q 只在虚线处、且当时 T=1 才翻转。



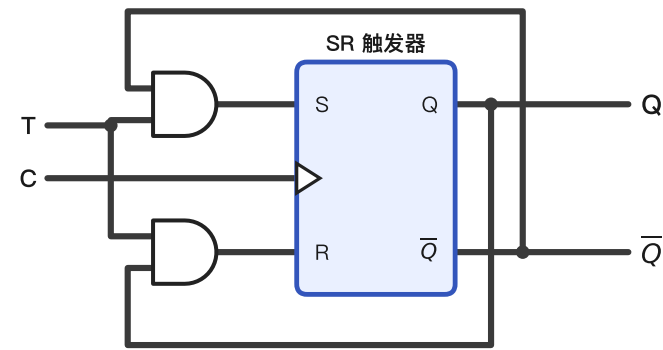
每个上升沿发生了什么

上升沿	T (边沿前)	Q (边沿前)	$S=T\cdot\overline{Q}$	$R=T\cdot Q$	Q (边沿后)	动作
第 1 个 ↑	1	0	1	0	1	翻转
第 2 个 ↑	0	1	0	0	1	保持
第 3 个 ↑	1	1	0	1	0	翻转
第 4 个 ↑	1	0	1	0	1	翻转

注意第 1 个 T 脉冲：它正好“盖住”第 1 个上升沿，所以有效。第 2 个上升沿时 T 已经回到 0 → 保持。T 在两个边沿之间升起又落下（没盖住任何边沿）则完全无效。

2. 解析 Truth table：每一行为什么是这个结果

特性表 (T、Q → 下一个 Q) + 中间线 S、R 的推导。只在有效 (上升) 边沿生效。



$$S = T \cdot \overline{Q} \quad R = T \cdot Q$$

特征方程: $Q_{T+1} = T \oplus Q_T = T \cdot \overline{Q} + \overline{T} \cdot Q$

T=0: S=R=0 → SR 保持。

T=1: Q=0 时 S=1 (置位成 1) ; Q=1 时 R=1 (复位成 0) → 总是变成相反值。

Q 与 $\overline{Q}$ 互补 → S、R 不可能同时为 1 → 没有禁止态。

T	Q_T	$S=T \cdot \overline{Q}$	$R=T \cdot Q$	Q_{T+1}	动作	为什么
0	0	0	0	0	保持	T=0 → 两个 AND 都被关掉 → S=R=0 → SR 触发器保持原值 0。
0	1	0	0	1	保持	同上, 保持原值 1。T=0 时来多少个边沿都不变。
1	0	1	0	1	翻转	$Q=0 \rightarrow \overline{Q}=1 \rightarrow S=1 \cdot 1=1, R=1 \cdot 0=0 \rightarrow$ 置位 → Q 变 1。
1	1	0	1	0	翻转	$Q=1 \rightarrow R=1 \cdot 1=1, S=1 \cdot 0=0 \rightarrow$ 复位 → Q 变 0。

简化成两行 (背这个)

T	Q_{T+1}	说明
0	Q_T	保持
1	$\overline{Q_T}$	翻转 (toggle)

激励表 (设计电路时用)

$Q_T \rightarrow Q_{T+1}$	T
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	1
1 → 1	0

输入怎么变 → 输出怎么变

发生了什么	Q 的反应	说明
上升沿到来, T=1	翻转	0→1 或 1→0; $\overline{Q}$ 同时翻转
上升沿到来, T=0	不变	保持
两个上升沿之间 T 0→1→0	不变	没盖住任何边沿的 T 脉冲无效
T 一直是 1	每个时钟周期翻一次	Q 的周期 = 时钟的 2 倍 → 二分频
连续 n 个上升沿 T 都是 1	n 为奇数取反, 偶数不变	数翻转次数就行
Q 初值未知	一直未知	翻转一个未知值还是未知 → 必须先 reset

3. 满分注意事项：T 触发器

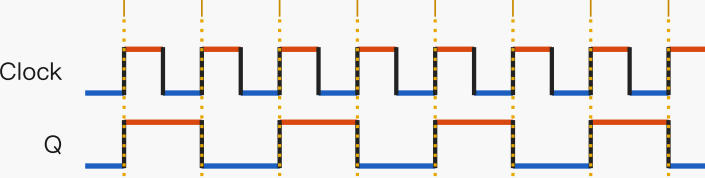
下面每一条都是会被扣分的点。

- 1. 一句话：T=1 时每个有效边沿翻转一次，T=0 时保持。特征方程 $Q_{T+1} = T \oplus Q_T$ 。
- 2. 课件电路是“两个 AND + SR 触发器”：S=T· $\overline{Q}$ 、R=T·Q。也可以看成 D 触发器 + 异或门 (D=T $\oplus$ Q)，或者 JK 触发器把 J、K 接在一起 (J=K=T)。三种画法功能相同。
- 3. T 只在有效边沿被采样。画图时先画所有上升沿的竖线，在每条线上看 T (边沿前的值)：是 1 就翻，是 0 就平。
- 4. 两个边沿之间的 T 变化全部忽略。课件波形里第一个 T 脉冲之所以有效，是因为它跨过了第 1 个上升沿。
- 5. 为什么 T=1 时不会在一个时钟里疯狂翻转？因为是边沿触发，每个边沿只采样一次。Q 变化后 S、R 立刻互换，但要等下一个边沿才起作用。如果用锁存器，C=1 期间就会振荡。
- 6. S 和 R 永远不会同时为 1 (Q、 $\overline{Q}$ 互补，两个 AND 最多一个出 1) → 这里的 SR 触发器不会进入禁止态。
- 7. T 触发器没有“直接写入某个值”的输入：上电未知时，翻转或保持都还是未知。所以题目一定会给初值 (通常 Q=0) 或 reset；没给就先写明你的假设。
- 8. T 恒为 1 → Q 每个周期翻一次 → Q 的频率是时钟的一半 (二分频)。把多个这样的触发器串起来就是计数器。
- 9. $\overline{Q}$ 和 Q 同时翻转，始终互补。别忘了画。
- 10. 课件符号里时钟端是三角形 → 上升沿触发。如果题目的符号有小圆圈，则改成在下降沿翻转，其余完全一样。
- 11. 快速验算：数一数“T=1 的有效边沿”有几个。奇数个 → 最后的 Q 和初值相反；偶数个 → 相同。

做题步骤 (给 Clock、T 波形画 Q)

- 1. 确认触发边沿 (课件：上升沿) 和 Q 的初值。
- 2. 把所有上升沿画成竖虚线。
- 3. 逐条虚线看“边沿前”的 T：T=1 → Q 翻转；T=0 → Q 不变。
- 4. 两条虚线之间 Q 一律水平。
- 5. $\overline{Q} = Q$ 取反。
- 6. 若要画 S、R：S=T· $\overline{Q}$ ，R=T·Q，它们随 T 和 Q 即时变化。

T=1 恒定：二分频



Q 的一个周期 = 2 个时钟周期。
再接一级 (用上一级的输出当时钟) 就是四分频…… 这就是计数器的来源。

三种等价实现

用什么搭	接法
SR 触发器 (课件)	$S = T \cdot \overline{Q}$, $R = T \cdot Q$
D 触发器	$D = T \oplus Q$
JK 触发器	$J = K = T$